Exercise 9 - Queues und Vectors

Diese Woche wird sich die Übung mit der Implementierung von `Vektoren` *und* `Queues` *aus der* `std_library` *beschäftigen.*

Bei Fragen oder Problemen, schreibt bitte im Moodle!

Exercise 1 — Checkout at a store - Groundwork

Ein Supermarkt möchte seine Arbeit an der Kasse modellieren. Dafür werden Sie die `Class Cashier` *implementieren.*

Schreiben Sie Ihre `Class` *und* `Structs` *in die* `main.cpp`*-Datei und testen Sie diese dort.*

a) Deklarieren Sie ein `struct Item`, das ein Feld `double price` besitzt. Dieses soll durch `getPrice()` auslesbar sein, jedoch nicht veränderbar sein.

b) Deklarieren Sie ein `struct Purchase`, das ein Feld `std::vector<Item> items` hat. Schreiben Sie eine `wrapper Methode` namens `add_item(Item i)`, die ein Item ans Ende des `Items-Vector` packt.

Exercise 2 — Checkout at a store - Implementing the Checkout Queue

a) Deklarieren Sie eine `Class Cashier` *mit einem privaten* `std::queue<Purchase> checkoutCounter` *Feld.*

b) Schreiben Sie eine Methode `placePurchase(Purchase p)`*, das intern* `push()` *von* `std::queue` *nutzt, um Einkäufe dem* `checkoutCounter` *hinzuzufügen.*

c) Implementieren Sie außerdem eine `collectPurchase` *Methode, die intern* `pop()` *von* `std::queue` *nutzt um Einkäufe vom* `checkoutCounter` *zu entfernen.*